



Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa / Departamento de Desarrollo Curricular

Programa de experiencia educativa

Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo, 2023

1. Área Académica

Económico Administrativa

2. Programa Educativo

Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo

3. Entidad(es) Académica(s)	4. Región(es)
Facultad de Estadística e Informática	Xalapa

5. Código	6. Nombre de la Experiencia Educativa
	Introducción a la Ciberseguridad

7. Área de Formación del Modelo Educativo Institucional	8. Carácter
Área de Formación Básica de Iniciación a la disciplina	Obligatoria

9. Agrupación curricular distintiva
Academia de Ciberseguridad

10. Valores

Horas Teóricas	Horas Prácticas	Horas Otras	Total de horas	Créditos	Equivalencia (s)
3	1	0	60	7	Ninguna

11. Modalidad y ambiente de aprendizaje

12. Espacio

13. Relación disciplinaria

14. Oportunidades de evaluación

M: Curso	A: Presencial	IPA: Intraprograma Educativo	Multidisciplinar	Todas
----------	---------------	------------------------------	------------------	-------

15. EE prerequisite(s)

Ninguno

16. Organización de los estudiantes en el proceso de aprendizaje

Máximo	Mínimo
30	15

17. Justificación articulada a la Fundamentación del plan de estudios

El crecimiento exponencial de la información publicada en Internet ha influenciado en la manera que dicha información es protegida utilizando mecanismos digitales. Es de vital importancia para los individuos y las organizaciones contar con estrategias de ciberseguridad orientadas a la protección de información confidencial derivada de las operaciones y actividades del día a día. La experiencia educativa de Introducción a la ciberseguridad sirve como base para que el estudiante identifique los elementos que intervienen en la definición de las estrategias de ciberseguridad para las organizaciones; así como la importancia de dichos elementos. Es así que, mediante el conocimiento de buenas prácticas, principios de seguridad, normas y estándares de ciberseguridad, el estudiante se introduce al mundo de la seguridad informática debiendo guardar una actitud responsable y de colaboración.

18. Unidad de competencia (UC)

El estudiante comprende los elementos que forman parte de una estrategia de ciberseguridad, a partir del estudio de buenas prácticas, casos reales, principios y áreas involucradas, con la finalidad de identificar acciones orientadas a la protección de sistemas de información, con una actitud responsable, ética, comprometida y colaborativa.

19. Saberes

Heurísticos	Teóricos	Axiológicos
• Identificación de elementos que intervienen en una estrategia de ciberseguridad • Descripción de principios de seguridad de la información • Identificación de áreas donde un profesional de ciberseguridad se desenvuelve • Explicación de la importancia de una estrategia de ciberseguridad en las organizaciones • Explicación de los objetivos de cada área de conocimiento relacionada con ciberseguridad • Estudio de amenazas y riesgos asociados con incidentes de ciberseguridad • Identificación de normas y leyes relacionadas con las estrategias de ciberseguridad	• Fundamentos de seguridad de la información ○ Principios de seguridad de la información ○ Importancia de la ciberseguridad ○ Terminología de ciberseguridad ○ Principios de diseño de sistemas y controles de seguridad ○ Tipos de roles profesionales en ciberseguridad • Áreas de conocimiento relacionadas ○ Seguridad de infraestructura ○ Seguridad de sistemas ○ Seguridad de plataformas y software ○ Aspectos humanos y organizacionales ○ Aspectos legales en	• Responsabilidad en el apego a la normatividad vigente en materia de ciberseguridad • Compromiso en el estudio de casos • Colaboración al realizar actividades grupales • Respeto a la información privada y a los derechos humanos

• Descripción de amenazas de ciberseguridad y riesgos asociados • Identificación de marcos de referencia de ciberseguridad • Descripción de los niveles de aplicación de los marcos de referencia de ciberseguridad • Explicación de los escenarios de aplicación de los marcos de referencia • Identificación de perfiles profesionales asociados a los marcos de referencia de ciberseguridad	ciberseguridad ○ Amenazas, ataques y técnicas de defensa • Marcos de referencia de ciberseguridad (NIST, CIS, ISO 27002, HIPAA) ○ Estructura y componentes ○ Escenarios de uso ○ Niveles de aplicación ○ Perfiles	
---	--	--

20. Estrategias generales para el abordaje de los saberes y la generación de experiencia

	Actividad presencial	Actividad virtual
De aprendizaje	Estudio de casos Reporte de lectura Discusión en pares Cuadros SQA Mapas conceptuales Mapas mentales Ilustraciones	Participación en foros, entrega de evidencias de actividades.
De enseñanza	Presentaciones de clase, Documentos de casos, Documentos de marcos de referencia de ciberseguridad Normatividad y leyes	

21. Apoyos educativos.

Software de internet
Equipo de cómputo
Software de ofimática
Software para creación de diagramas
Software para lectura de pdfs

22. Evaluación integral del aprendizaje.

Evidencias de desempeño por productos	Indicadores generales de desempeño	Procedimiento(s), técnica(s) e instrumento(s) de evaluación	Porcentaje
---------------------------------------	------------------------------------	---	------------

Tareas	Entrega a tiempo, correctamente estructuradas, redacción clara, sin faltas de ortografía.	Rúbrica de evaluación	30%
Exámenes	Número de reactivos correctos	Clave de examen	30%
Reporte de análisis de caso	Estructura correcta, sustento metodológico, redacción clara y sin faltas de ortografía, entrega en fecha estipulada.	Rúbrica	40%

Evidencias de desempeño por demostración	Indicadores generales de desempeño	Procedimiento(s), técnica(s) e instrumento(s) de evaluación	Porcentaje
Ninguna			

23. Acreditación de la EE

Asistencia 80% ordinario, 65% extraordinario y 50% título. Además, aprobar con un mínimo de 6 cada criterio de evaluación.

24. Perfil académico del docente

Licenciado en informática, en redes y servicios de cómputo o carrera afín, con formación en el área de ciberseguridad o experiencia profesional de al menos un año en dicha área, con experiencia académica en programas de educación superior de al menos 2 años.

25. Fuentes de información

Martin, A., Rashid, A., Chivers, H., Danezis, G., Schneider, S., & Lupu, E. (2021). The Cyber Security Body of Knowledge v1.1.0, 2021. University of Bristol. <https://www.cybok.org/>

CC2020 Task Force. 2020. Computing Curricula 2020: Paradigms for Global Computing Education. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA.

Ozkaya, Erdal. 2019. Cybersecurity The Beginner's Guide: A Comprehensive Guide to Getting Started in Cybersecurity. Web.

McDonough, B. (2019). Cyber smart: Five habits to protect your family, money, and identity from cyber criminals.

Brooks, C., Grow, C., Craig, P., & Short, D. (2018). Cybersecurity essentials (1st ed.).

Donaldson, Williams, Siegel, Williams, Chris K., & Siegel, Stanley G. (2019). Understanding security issues.

Kamberg, M. (2018). Cybersecurity: Protecting your identity and data (Digital and information literacy).

Waschke, M. (2017). Personal cybersecurity: How to avoid and recover from cybercrime.

26. Formalización de la EE

Fecha de elaboración	Fecha de modificación	Cuerpo colegiado de aprobación
Agosto de 2022		

27. Nombre de los académicos que elaboraron/modificaron

Juan Carlos Pérez Arriaga, Gerardo Contreras Vega, Héctor Xavier Limón Riaño y Víctor Manuel Tlapa Carrera